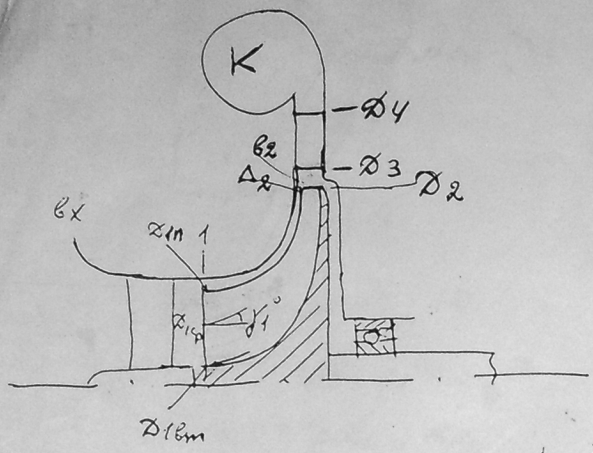
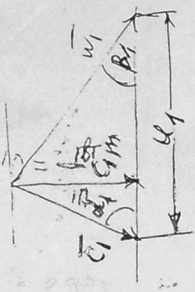
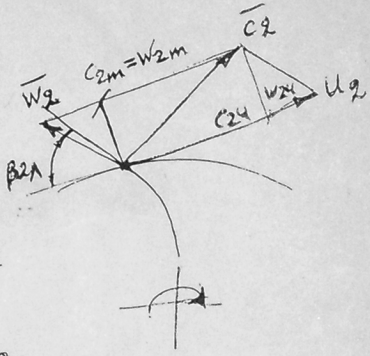


Дано: $T_{вх}^*$, $P_{вх}^*$, $G_{кг/с}$, K, $R_г$, $T_к^*$, $n_{об/мин}$





1. α_1 - задаемся $(60 \div 90°)$
2. $\beta_{2л}$ - задаемся $(50 \div 90°)$
3. $\bar{d}_1$ - задаемся $(0{,}35 \div 0{,}6)$
4. $\bar{c}_{2m0}$ - задаемся $(0{,}20 \div 0{,}45)$
5. $\bar{c}_{2m} = \bar{c}_{2m0} \cdot \sin\beta_{2л} \left(= \frac{c_{2m}}{u_2}\right)$
6. $z_{рк0}$ - задаемся $(16 \div 38)$; $z_{рк} = z_{рк0} \cdot \sin\beta_{2л}$
7. $\bar{H}_\varphi = \sqrt{0{,}5 \cdot (1 + \bar{d}_1^2)}$
8. $\sigma_т = 1 - \sqrt{\sin\beta_{2л}} \cdot \frac{1}{z_{рк}^{0{,}7}}$
9. $M_\beta = \dfrac{\sigma_т - \bar{c}_{2m0} \cdot \cos\beta_{2л}}{1 - \bar{c}_{2m0} \cdot \cos\beta_{2л}}$
10. $\bar{H}_к = M_\beta + \alpha_{тр.т.} - \bar{c}_{2m}\left(M_\beta \cdot \frac{1}{tg\beta_{2л}} + \overbrace{\bar{D} \cdot \bar{c}_{1\varphi} \cdot \frac{1}{tg\alpha_{1\varphi} \cdot K_m}}^{\bar{H}_{к.л}}\right)$,

где задаемся $\alpha_{тр.т.} = \frac{(=0{,}03 \div 0{,}06)}{u}$, $\bar{D}$, кпд затем уточним

$\bar{D} = \frac{z_{1п}}{z_2} = 0{,}45 \div 0{,}65$ =>

11. $\eta_к^* = \dfrac{\pi_к^{*\frac{к-1}{к}} - 1}{\pi_к^{*\frac{к-1}{к \cdot \eta_п^*}} - 1 + \Delta}$, где $\eta_п^*$ задаемся $(\eta_п^* = 0{,}83 \div 0{,}87)$

$\left(+\frac{q_{отв}}{c_p \cdot T_{вх}^*}\right) \approx 0$

12. $H_{кS}^* = c_p \cdot T_{вх}^* \left(\pi_к^{*\frac{к-1}{к}} - 1\right)$, Дж/кг
13. $\bar{H}_{кS}^* = \bar{H}_к \cdot \eta_к^*$
14. $u_2 = \sqrt{\frac{H_{кS}^*}{\bar{H}_{кS}^*}}$, м/с

15. $C_{2m} = \overline{C}_{2m} \cdot u_2$, м/с

16. $K_m = \frac{C_{2u}}{C_{1m}}$ – задаемся (0,9 ÷ 1,1)

17. $C_{1m} = \frac{C_{2u}}{K_m}$, м/с

18. $C_1 = \frac{C_{1m}}{\sin \alpha_1}$, м/с

19. β_1 – задаемся (0 ÷ 30)

20. $C_{1a} = C_{1m} \cdot \cos\beta_1$, м/с

21. $C_{1u} = C_{1m} \cdot \operatorname{ctg}\alpha_1$, м/с

22. $\xi_{вх.у}$ – задаемся

$$\xi_{вх.у} = \xi_{вх.н}\left(\frac{C_{1m}}{C_1}\right)^2 + \xi_{НА} = \xi_{вх.н} \cdot \sin^2\alpha_1 + \xi_{НА}$$

$\xi_{вх.н}$ – задаемся

$\xi_{НА} = 0{,}01 + 0{,}5 \cdot \left(\frac{90 - \alpha_1}{100}\right)^2$

23. $a_{кр1} = \sqrt{\frac{2K}{K+1} \cdot R_г \cdot T_{вх}^*}$, м/с

24. $\lambda_{1m} = \frac{C_{1m}}{a_{кр1}}$

25. $\lambda_1 = \frac{C_1}{a_{кр1}}$

26. $\tau(\lambda_1) = 1 - \frac{K-1}{K+1} \cdot \lambda_1^2$

27. $\varepsilon(\lambda_1) = \tau(\lambda_1)^{\frac{1}{K-1}}$

28. $\pi(\lambda_1) = \tau(\lambda_1)^{\frac{K}{K-1}}$

29. $\sigma_{вх.у} = \frac{1}{1 + \xi_{вх.у} \cdot \frac{K}{K+1} \cdot \varepsilon(\lambda_1) \cdot \lambda_1^2}$ — 9 ст

30. $P_1^* = P_{вх}^* \cdot \sigma_{вх.у}$, Па

31. $P_1 = P_1^* \cdot \pi(\lambda_1)$, Па

32. $T_1 = T_1^* \cdot \tau(\lambda_1)$, К

33. $\rho_1^* = \frac{P_1^*}{R_г \cdot T_1^*}$, кг/м³

$p_1 = p_1^* \cdot \varepsilon(\lambda_1)$, кг/см²

35. K_{G_1} - коэф. загромождения входного дет-ва ($K_{G_1} \approx 0{,}99$)

(при осевом входе в РК или при $c_{1u} \cdot r = const$ и $\rho_1(r) \neq const$, $c_{1a}(r) \neq const$ или $c_{1u} r \neq const$)

36. $F_{1a} = \frac{G}{\rho_1 \cdot c_{1a} \cdot K_{G_1}}$; м²

при наличии $K_\rho = 0{,}95 \div 0{,}98$: $F_{1a} = \frac{G}{\rho_1 c_{1a} \cdot K_{G_1} \cdot K_\rho}$

37. $D_{1n} = \sqrt{\frac{4 \cdot F_{1a}}{\pi(1-\bar{d}_1^2)}}$, м

38. $D_{1cp} = D_{1n} \cdot \bar{r}_{1cp}$, м

39. $D_{1вт} = D_{1n} \cdot \bar{d}_1$, м

40. $h_1 = 0{,}5 \cdot (D_{1n} - D_{1вт})$, м

41. $D_2 = \frac{60 \cdot u_2}{\pi \cdot n}$, м.

42. $\bar{D} = \frac{D_{1n}}{D_2}$

43. $u_{1n} = \bar{D} \cdot u_2$, м/с

44. $u_{1cp} = u_{1n} \cdot \bar{r}_{1cp}$, м/с

45. $w_{1u} = u_{1cp} - c_{1u}$, м/с

46. $w_1 = \sqrt{w_{1u}^2 + c_{1m}^2}$, м/с

47. $\beta_1 = arc\sin \frac{c_{1m}}{w_1}$, ° (желательно $\beta_1 \geq 35°$)

48. $c_{1mn} = c_{1m}$, м/с (осевой вход, или $c_{1a} \cdot r = const$)

49. $w_{1un} = u_{1n} - c_{1un}$, м/с ; $c_{1un} = c_{1u} \cdot \frac{r_1}{r_{1n}} = c_{1u} \cdot \frac{D_{1cp}}{D_{1n}}$

50. $w_{1n} = \sqrt{w_{1un}^2 + c_{1mn}^2}$, м/с

51. $\beta_{1n} = arc\sin \frac{c_{1mn}}{w_{1n}}$, °

52. $T_{w_1}^* = T_1 + \frac{w_1^2}{2 \cdot c_p}$, К

53. $a_{кр w_1} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} \cdot R_г \cdot T_{w_1}^*}$, м/с

54. $\lambda_{w_1} = \frac{w_1}{a_{кр w_1}}$ (желательно $\lambda_{w_1} \leq 0{,}85$)

$T_{w1n}^* = T_1 + \frac{w_{1n}^2}{2 \cdot c_p}$, K

$a_{кр w1n} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} \cdot R_г \cdot T_{w1n}^*}$, м/с

$\lambda_{1n} = \frac{w_{1n}}{a_{кр w1n}}$

$C_{2u} = \varphi \cdot \psi \cdot (u_2 - c_{2m} \cdot ctg\beta_{2л})$, м/с

$c_2 = \sqrt{c_{2u}^2 + c_{2m}^2}$, м/с

$\alpha_2 = arc\,tg \frac{c_{2m}}{c_{2u}}$, °

$w_{2u} = u_2 - c_{2u}$, м/с

$w_2 = \sqrt{w_{2u}^2 + c_{2m}^2}$, м/с

$\frac{w_2}{w_1}$

$\frac{w_2}{w_{1n}}$ (предпочтительно $\frac{w_2}{w_{1n}} > 0{,}6$)

$\psi = \frac{\int_{2m}^{2u} c_u \cdot u_1 \cdot d\xi}{(c_{1u} \cdot u_{1ср}) \cdot \delta}$ ($\psi = 1$ в 1-ом приближении)

$h_{тр.д} = \zeta_{тр.д} \cdot u_2^2$, $\frac{Дж}{кг}$

$h_т = c_{2u} \cdot u_2 - c_{1u} \cdot u_{1ср} \cdot \psi$

$h_к = k_т \cdot u_2^2 = h_т + h_{тр.д}$, $\frac{Дж}{кг}$

$T_2^* = T_1^* + \frac{h_к - \zeta_{q.тр.д} \cdot h_{тр.д}}{c_p}$, K ($\zeta_{q.тр.д} = 0$ в 1-ом приближении)

$\zeta_{тр.д} = 0 \div 0{,}6$

$a_{кр2} = \sqrt{\frac{2k}{k+1} \cdot R_г \cdot T_2^*}$, м/с

$\lambda_2 = \frac{c_2}{a_{кр2}}$

$\tau(\lambda_2) = 1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda_2^2$

$T_2 = T_2^* \cdot \tau(\lambda_2)$, K

$\beta_{1л} \cong \beta_1 + (1 \div 2)°$

$\zeta_{рк.пр.0} = 0{,}08 + 0{,}35 \cdot [\sin(\beta_{2л} - \beta_{1л})]^4$, если $\beta_{2л} \neq 90°$

$\zeta_{рк\ пр.0} = 0{,}1 \cdot [1 + tg^2(\beta_{2л} - \beta_{1л})]$, если $\beta_{2л} = 90°$

если $\lambda_{w1} > 0{,}6$, то $\zeta_{рк.пр.} = \zeta_{рк.пр.0} \cdot [1 + 4{,}2 \cdot (\lambda_{w_1} - 0{,}6)^2]$

$\Delta H_{рк.пр} = 0{,}5 \cdot \zeta_{рк.пр} \cdot W_1^2$, $\frac{Дж}{кг}$

7б. Δ_2/b_2 – задаемся $\left(\Delta_2 = [0{,}3 + 2(\alpha_2 - 0{,}1)] \cdot 10^{-3}, м\right)$

7в. $\Delta K_{рк.заз} = 0{,}2 \cdot K_т \cdot \frac{\Delta_2}{b_2}$, $\frac{Дж}{кг}$

8. $\Delta K_{рк} = \Delta K_{рк.пр} + \Delta K_{рк.заз}$, $\frac{Дж}{кг}$

9. $A_{рк} = \frac{K}{K-1} - \frac{\Delta H_{рк} + (1 - \alpha_{q \cdot тр.д}) \cdot L_{тр.д}}{R_г \cdot (T_2 - T_1)}$

$\alpha_{q\,тр.д} = 0$ в 1-ом прибл.
$\alpha_{q\,тр.д} = 0 \div 0{,}6$

10. $\Pi_{рк} = \frac{A_{рк}}{A_{рк} - 1}$

11. $P_2 = P_1 \cdot \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{A_{рк}}$, Па

12. $\rho_2 = \rho_1 \cdot \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{A_{рк}-1}$, $кг/м^3$

13. $P_2^* = \frac{P_2}{\pi(\lambda_2)}$, Па, где $\pi(\lambda_2) = \tau(\lambda_2)^{\frac{K}{K-1}}$

14. $\Pi_{рк}^* = \frac{P_2^*}{P_1^*}$.

15. $K_{рк\,S}^* = c_p \cdot T_1^* \left(\Pi_{рк}^{* \frac{K-1}{K}} - 1\right)$, $\frac{Дж}{кг}$

16. $\zeta_{рк}^* = \frac{K_{рк\,S}^*}{L_K}$

---

7. $K_{б_2}$ – коэф загромождения РК ($K_{б_2} \approx 0{,}95$)

8. $b_2 = \frac{G_1}{\pi \cdot \rho_2 \cdot c_{2m} \cdot D_2 \cdot K_{б_2}}$, м.

9. $\bar{b}_2 = \frac{b_2}{\lambda_2}$

10. $\alpha_{тр.д} = 0{,}0015 \cdot \frac{1}{\pi \cdot \bar{b}_2 \cdot \bar{c}_{2m}}$

89. $Re_{u2} = \frac{\rho_2 \cdot D_2 \cdot u_2}{\mu_2}$, где $\mu_2 = \mu_{T0}\left(\frac{T_2}{273}\right)^m$

90. $\bar{\eta}_{pkRe} = -2{,}235 + 1{,}126 \cdot \lg Re_{u2} - 0{,}098 (\lg Re_{u2})^2$

если $\lg Re_{u2} \geq 5{,}7$, то $\bar{\eta}_{pkRe} = 1$ а расчет п. 91 ÷ 99 не проводится

91. $\eta_{pk}^{*\prime} = \eta_{pk}^{*} \cdot \bar{\eta}_{pkRe}$

92. $K_{pkS}^{*\prime} = k_K \cdot \eta_{pk}^{*\prime}$

93. $\pi_{pk}^{*\prime} = \left(1 + \frac{H_{pkS}^{*\prime}}{c_p \cdot T_1^{*}}\right)^{\frac{K}{K-1}}$

94. $p_2^{*\prime} = p_1^{*} \cdot \pi_{pk}^{*\prime}$

95. $p_2^{\prime} = p_2^{*\prime} \cdot \pi(\lambda_2, K)$

96. $A_{pk}^{\prime} = \frac{\lg\left(\frac{p_2^{\prime}}{p_1}\right)}{\lg\left(\frac{T_2}{T_1}\right)}$

97. $\eta_{pk}^{\prime} = \frac{A_{pk}^{\prime}}{A_{pk}^{\prime} - 1}$

98. $\rho_2^{\prime} = \rho_1 \cdot \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{A_{pk}^{\prime} - 1}$

99. $\Delta K_{pk}^{\prime} = \left(\frac{K}{K-1} - A_{pk}^{\prime}\right) \cdot R_r \cdot (T_2 - T_1) - (1 - \alpha_{q.tp.g}) \cdot \lambda_{tp.g}$

(сравните с ΔK_{pk} по п. 80)

100. $c_{r2} = \frac{G_r}{\pi \cdot \rho_2^{\prime} \cdot c_{2m} \cdot D_2 \cdot K_{G2}}$; если $\bar{\eta}_{pkRe} = 1$, то $p_2^{\prime} = p_2$

$K_{G2} = 0{,}94 \div 0{,}95$

101. $\bar{c}_{r2} = \frac{c_{r2}}{D_2}$

102. $\alpha_{tp.g} = \beta_f \cdot \frac{1}{\pi \cdot \bar{c}_{r2} \cdot \bar{c}_{2m}}$; $\beta_f = 0{,}001 \div 0{,}0015$

расчет повторите с п. 10 до $\left|\frac{\alpha_{tp.g\,i+1} - \alpha_{tp.g\,i}}{\alpha_{tp.g\,i}}\right| < 0{,}01$

Безлопаточный диффузор (БЛД)

101 $T_3^* = T_2^* - \frac{q_{БЛД}}{c_{p\,БЛД}}$; $q_{БЛД} = 0$ в 1-ом приближении

104 $Re_{c_2} = \frac{2 \cdot b_2 \cdot c_2 \cdot \rho_2}{\mu_{1,2}}$

105 $\lambda_{БЛД} = \frac{0{,}5}{Re_{c_2}^{0{,}2} \cdot \tau(\lambda_2, \kappa)^{0{,}45}}$

106. $\bar{x}_{БЛД} = \frac{r_3}{r_2}$ Задаемся ($\bar{D}_{БЛД} = 1{,}05 \div 1{,}25$)

107. $\bar{r}_3 = \bar{r}_2 \cdot \bar{D}_{БЛД}$

108. $c_{кр3} = \sqrt{\frac{2\kappa}{\kappa+1} \cdot R \cdot T_3^*}$

$\bar{D}_{БЛД} = 1{,}2 \underset{\Delta}{\;} 1{,}05$

109. $c_{3m} = \frac{G_\Gamma}{\pi \cdot r_3 \cdot b_3 \cdot \rho_3 \cdot \bar{K}_{G_3}}$; $b_3 = b_2$; $\bar{K}_{G_3} = 0{,}99 \div 0{,}995$

$\bar{K}_{\rho_2} = \frac{K_{\rho_2}}{K_{\rho_2}} = \frac{0{,}92 \div 0{,}945}{0{,}94 \div 0{,}95}$ $\rho_3 = \rho_2$ в 1-ом приближении

110. $c_{3u} = \frac{1}{\bar{r}_{БЛД}} \cdot \left[c_{2u} - \frac{\lambda_{БЛД} \cdot (\bar{D}_{БЛД} - 1)}{16 \cdot \bar{b}_2} \cdot \left(\frac{c_2^2 \cdot \cos\alpha_2}{c_{2m}} + \frac{c_3^2 \cdot \cos\alpha_3 \cdot \bar{D}_{БЛД}}{\bar{b}_{БЛД} \cdot c_{3m}} \right) \right]$

в 1-ом приближении $c_{3u} = \frac{c_{2u}}{\bar{r}_{БЛД}}$

111. $\alpha_3 = \operatorname{arctg} \frac{c_{3m}}{c_{3u}}$

112. $c_3 = \sqrt{c_{3m}^2 + c_{3u}^2}$

113. $\lambda_3 = \frac{c_3}{a_{кр3}}$

114 $\Delta H_{БЛД} = \lambda_{БЛД} \cdot \frac{\bar{D}_{БЛД} - 1}{16 \cdot \bar{b}_2} \cdot \left(\frac{c_2^2}{\sin\alpha_2} + \frac{c_3^2}{\bar{b}_{БЛД} \cdot \sin\alpha_3} \right)$

$\bar{b}_{БЛД} = \frac{b_3}{b_2} = 1$

115. $\tau(\lambda_3, \kappa) = 1 - \frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} \cdot \lambda_3^2$

116. $T_3 = T_3^* \cdot \tau(\lambda_3, \kappa)$

117. $A_{БЛ2} = \frac{K}{K-1} \cdot \frac{\Delta H_{БЛ2} - q_{БЛ2}}{R_г \cdot (T_3 - T_2)}$, $q_{БЛ2} = 0$ в 1-ом приближении

118. $\Pi_{БЛ2} = \frac{A_{БЛ2}}{A_{БЛ2} - 1}$ (для сведения)

119. $P_3 = P_2 \left(\frac{T_3}{T_2}\right)^{A_{БЛ2}-1}$

расчет повторяется с п. 103 до $\frac{C_{3ст} - C_{3'}}{C_{3'}} < 0{,}01$

120. $P_3 = P_2 \cdot \left(\frac{T_3}{T_2}\right)^{A_{БЛ2}}$

121. $\pi(\lambda_3, K) = \tau(\lambda_3, K)^{\frac{K}{K-1}}$

122. $P_3^* = \frac{P_3}{\pi(\lambda_3, K)}$

123. $\sigma_{БЛ2} = \frac{P_3^*}{P_2^*}$ (для сведения)

Лопаточный аппарат и выходная система

124. $\bar{F}_{лр} = \frac{\rho_3 \cdot c_3}{\rho_4 \cdot c_4 \cdot \bar{K}_{G4}}$ в 1-ом приближении $\rho_3 = \rho_4$

$\bar{K}_{G4} = \frac{K_{G4}}{K_{G3}} = \frac{0{,}915 \div 0{,}925}{0{,}935 \div 0{,}945} = 0{,}98$

125. $\bar{\zeta}_{л20} = K_R \cdot K_f \cdot \left[\left(\frac{\theta_э^\circ}{2}\right)\right]^{1{,}25} \cdot \left(1 - \frac{1}{\bar{F}_{лр}}\right)^m + \frac{\lambda}{8 \cdot \sin\frac{\theta_э^\circ}{2}} \left(1 - \frac{1}{\bar{F}_{л2}}\right)$

$K_R = 3{,}5 \div 4{,}5$ (или $K_R = 4{,}5 - 10 \cdot (\bar{\sigma}_{БЛ2} - 1{,}05)$)

$\theta_э^\circ = 6^\circ \div 10^\circ$

$\lambda = 0{,}015$

а) $K_f = 1$. $m = 1{,}32$ – круглое и кольцевое сечения (материал межлопаточного канала 1)

✓ б) $K_f = 1{,}7 - 0{,}03 \cdot \theta_э^\circ$, $m = 1{,}65$ – прямоугольное сечение с расширением в одной плоскости

в) $K_f = 0{,}66 + 0{,}11\,\theta_э^\circ$, $m = 1{,}76$ – прямоугольное сечение с расширением в 2-х плоскостях

126. $\zeta_{л2} = \zeta_{л20} \cdot [1 + 4{,}2 \cdot (\lambda_3 - 0{,}8)^2]$, если $\lambda_3 > 0{,}8$

$H_{1д} = H_{1д} \cdot \frac{C_3^2}{2}$

$T_4^* = T_3^* - \frac{q_{1д}}{c_{p1д}}$; $q_{1д} = 0$ в 1-ом приближении

Задаемся $C_к = 80 \div 100$ м/с

$\bar{C}_{бс} = \frac{C_к}{C_4} = 0{,}8 \div 1$

$C_4 = \frac{C_к}{\bar{C}_{бс}}$

$\lambda_4 = \frac{C_4}{a_{кр4}}$, в 1-ом приближении $a_{кр4} = a_{кр2}$ $(T_2^* = T_4^*)$

$\tau(\lambda_4) = 1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda_4^2$

$T_4 = T_4^* \cdot \tau(\lambda_4, k)$

$\varepsilon(\lambda_4, k) = \tau(\lambda_4, k)^{\frac{1}{k-1}}$

$\pi(\lambda_4 k) = \tau(\lambda_4, k)^{\frac{k}{k-1}}$

$A_{1д} = \frac{k}{k-1} - \frac{\Delta H_{1д}}{R_г(T_4 - T_3)}$

$H_{1д} = \frac{A_{1д}}{A_{1д} - 1}$

$P_4 = P_3 \cdot \left(\frac{T_4}{T_3}\right)^{A_{1д}-1}$

$P_4 = P_3 \cdot \left(\frac{T_4}{T_3}\right)^{A_{1д}}$

$P_4^* = \frac{P_4}{\pi(\lambda_4, k)}$

$\sigma_{1д} = \frac{P_4^*}{P_3^*}$

$\bar{F}_{1д} = \frac{P_3 \cdot C_3}{P_4 \cdot C_4 \cdot \bar{K}_{C_4}}$, расчет повторить с п. 125

до $\frac{\bar{F}_{1д\,i+1} - \bar{F}_{1д\,i}}{\bar{F}_{1д\,i}} < 0{,}01$

Без итераций

Улитка

$\zeta_к = 0{,}1 \ldots 0{,}3$

$\sigma_к = 1 - \zeta_к \cdot \frac{к}{к+1} \cdot \lambda_y^2 \cdot \varepsilon(\lambda_y, к)$

144. $P_к^* = P_y^* \cdot \sigma_к$

145 $\pi_к^{*1} = \frac{P_к^*}{P_{вх}^*}$

146 $H_{кS}^{*1} = c_p \cdot T_{вх}^* \left(\pi_к^{*\frac{к-1}{к}} - 1\right)$

147 $\eta_к^{*1} = \frac{H_{кS}^{*1}}{\lambda_к}$

148 $N_к^{*1} = G_т \cdot \lambda_к$

149 $\bar{H}_{кS}^{*1} = \bar{к}_к \cdot \eta_к^{*1}$

Расчет повторить с п. 14, если $\left| \frac{\bar{H}_{кS}^{*1} - \bar{H}_{кS}^*}{\bar{H}_{кS}^*} \right| > 0{,}005$

Подставляя в выражение для определения u_2 величину $\bar{H}_{кS}^{*1}$:

$$u_2 = \sqrt{\frac{H_{кS}^*}{\bar{H}_{кS}^{*1}}}$$

Локаторный вариант ступени:

150. $\bar{z}_y = \frac{\bar{F}_{лд}}{\left(\frac{b_y}{b_3}\right) \cdot \frac{\sin\alpha_y}{\sin\alpha_3}}$

151. $z_y = \bar{z}_y \cdot z_3$

152. $c_{ym} = \frac{G_т}{\pi d_{y6} \cdot \rho_y}$

Расчет $l_д$ ...

Участок

153. $\rho_к^* = \frac{P_к^*}{R T_к}$

154. $\lambda_к = \frac{C_к}{a_{кр4}}$ (в 1-ом опыт. $a_{кр4} = a_{кр2}$)

155. $\tau(\lambda_к, k) = 1 - \frac{k-1}{k+1} \cdot \lambda_к^2$

156. $\varepsilon(\lambda_к, k) = \tau(\lambda_к, k)^{\frac{1}{k-1}}$

157. $\rho_к = \rho_к^* \cdot \varepsilon(\lambda_к, k)$

158. Задаемся $K_{бк} = 0,9$

159. $F_к = \frac{G_т}{\rho_к \cdot C_к \cdot K_{бк}}$

160. $D_к = \sqrt{\frac{4 F_к}{\pi}}$